Минестерство образования РФ
ФГБОУ ВО ”РГРТУ”
Кафедра ВПМ
отчет
по лабораторной работе №4
Разработка разветвляющихся алгоритмов и программ

Выполнил
студент группы 6413
Косяков Д.А.
Проверил
доцент кафедры ВПМ
Дмитреева Т.А.

Рязань 2026

Общее задание:

При выполнении данного задания не использовать конструкцию elif, а реализовать классические вложенные условные операторы!

Вариант: 14

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2|x| - 1}{x - 3}, & \text{если } x < 2; \\ \dfrac{3x - 5}{1 + 2x}, & \text{если } 2 \le x < 4. \end{cases}$$

Схема алгоритмов

Текст программы:

```
# Программа lab_4
# Разработка разветвляющихся алгоритмов и программ
# Вычисление выражений
# Програмист: Косяков Д. А., гр.6413
# Проверил: Щенева Ю. Б.
# Дата написания: 17.09.26
# Переменные:
#   x - входные данные
#   y - вычисляемые данные

from math import *

x = float(input(' Введите x= '))
print('x=',x)

if x >= 4:
    print(" Функция не определена ")
else:
    if x < 2:
        y = (2 * abs(x) - 1)/(x-3)
    else:
        y = (3*x + 5)/(1+2*x)
    print('y=',y)
```

Примеры запуска программы:

```
Введите x=6
x= 6.0
Функция не определена
```

```
Введите x=-1.43
x= -1.43
y= -0.4198645598194131
```

```
Введите: x=44324230432.2
x= 44324230432.2
y= 1.4374881654676868 y1= -0.3210251700152368
```